



1. หัวข้อโครงการ

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

เป็นโครงการประเภท ☐ สิ่งประดิษฐ์ ☒ การทดลอง/งานวิจัย
☐ อื่นๆ

2. รายชื่อนักศึกษาที่ร่วมโครงการ

1) นายพัลลภ บุญเหลือ	รหัส	116730462006-1
2) นายศักดา เป้าคำ	รหัส	116730462016-0
3) นายพลกฤต สมทรง	รหัส	116730462007-9

3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ดร.พชร ศรีมุกข์	อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.อนุรักษ์ พรหมโคตร	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

4. ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs)

มิติด้านสังคม

- ☐ เป้าหมายที่ 1 : ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
- ☐ เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
- ☒ เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
- ☐ เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ☐ เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน

มิติด้านเศรษฐกิจ

- ☐ เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่ซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน
- ☐ เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ มีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน
- ☐ เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ☐ เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
- ☐ เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

- ☐ เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ สำหรับทุกคน
- ☐ เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
- ☐ เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
- ☐ เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ☐ เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

มิติด้านสันติภาพและสถาบัน

- ☐ เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา

- ☐ เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

5. แผนการดำเนินงาน

เขียนแผนภูมิแกนต์ ประกอบการอธิบายขั้นตอนการทำงานโดยรวม.....

ลำดับ	รายการ	ภาคการศึกษาที่ x/xxxx														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1																
2																

6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน _____ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				

2) โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากหน่วยงานใดหรือไม่ ☐ ได้ ☐ ไม่ได้

3) (ถ้าได้) โครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินงานจาก

เป็นเงินทั้งสิ้น _____ บาท
 ที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการที่สามารถติดต่อได้

7. คำรับรองการเสนอหัวข้อโครงการของนักศึกษา

“ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หัวข้อโครงการที่เสนอต่อคณะกรรมการนี้ เป็นการตัดสินใจร่วมกันโดยความสมัครใจของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม และพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันดำเนินโครงการดังกล่าวให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้”

ลงชื่อ _____	(นายพัลลภ บุญเหลือ)
ลงชื่อ _____	(นายศักดา เบ้าคำ)
ลงชื่อ _____	(นายพลกฤต สมทรง)

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged Society) ซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 29.1 ของประชากรทั้งหมด (กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่น, 2566) โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอายุอยู่ลำพัง ในขณะที่เดียวกันประเทศญี่ปุ่นกลับประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ดูแลผู้สูงอายุกว่า 270,000 คน ทำให้เมื่อคนชราเกิดอุบัติเหตุ การเข้าถึงการช่วยเหลือจึงเป็นไปได้ช้า ทั้งนี้ ในทางการแพทย์มีช่วงเวลาสำคัญที่เรียกว่า "Golden Hour" ซึ่งหากผู้ที่หกล้มไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที จะมีอัตราการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสูงมาก สำหรับประเทศไทยเองก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบเช่นกัน เนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 มีเด็กเกิดใหม่เพียงราว 5 แสนคน การดูแลและใส่ใจความปลอดภัยของคนชราจึงเป็นประเด็นเร่งด่วนระดับประเทศ

จากข้อมูลสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในแต่ละปีผู้สูงอายุไทยหกล้มกว่า 3 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุทั้งหมด โดยสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่สุดคือห้องน้ำ ปัจจุบันแม้จะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเฝ้าระวัง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่สำคัญ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวส่วนตัว หรือการใช้อุปกรณ์สวมใส่ที่ผู้สูงอายุไม่ถนัดสวมใส่หรือแบตเตอรี่หมด

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบตรวจจับการล้มโดยอาศัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์สถานะช่องสัญญาณวิทยุ (WiFi Channel State Information: CSI) เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาและปิดจุดบอดของระบบเดิม ระบบดังกล่าวจะทำงานผ่านกลุ่มบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ความเร็วสูง (ESP32-S3) ที่กระจายอยู่ตามมุมห้อง เพื่อรับคลื่นวิทยุที่สะท้อนกับสรีระมนุษย์ จากนั้นข้อมูลอนุกรมเวลาที่ได้จะถูกนำไปประมวลผลผ่านปัญญาประดิษฐ์สถาปัตยกรรม Spatio-Temporal Transformer เพื่อเรียนรู้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมล้ม และจำแนกสถานะของบุคคลแบบเรียลไทม์ว่าอยู่ในภาวะปกติหรือเกิดเหตุการณ์ล้ม ระบบนี้จึงสามารถแจ้งเตือนอุบัติเหตุได้ทันที โดยไม่ต้องพึ่งพากล้องวิดีโอหรืออุปกรณ์สวมใส่ใด ๆ และรักษาสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานในพื้นที่ละเอียดย่อยได้อย่างสมบูรณ์แบบ

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับการล้มโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถานะช่องสัญญาณวิทยุ WiFi CSI โดยไม่ใช้กล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์สวมใส่ เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

1.2.2 เพื่อประยุกต์ใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์สถาปัตยกรรม Spatio-Temporal Transformer ในการจำแนกเหตุการณ์การล้มจากข้อมูลอนุกรมเวลา Time-series data

1.2.3 เพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชันสำหรับติดตามสถานะแบบเรียลไทม์และแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ล้ม

1.3 ขอบเขต

1.3.1 ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

1) ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 เป็นตัวรับสัญญาณ (Rx) 3 บอร์ด และ ESP32 เป็นตัวส่งสัญญาณ (Tx) 1 บอร์ด ในการเก็บข้อมูล

2) ระบบประมวลผลการเคลื่อนไหวผ่านคลื่น WiFi โดยปราศจากการใช้กล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

1.3.2 ด้านซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์ (Software & AI)

1) โมเดลปัญญาประดิษฐ์ประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง

2) โมเดลสามารถจำแนกสถานะของบุคคลระหว่างยืนปกติกับล้มจากรูปแบบสัญญาณ CSI แบบเรียลไทม์

3) ระบบมีกระบวนการหักล้างสัญญาณพื้นหลัง (Background Subtraction) เพื่อลดสัญญาณรบกวนและรองรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

1.3.3 ด้านการแสดงผล (Application)

1) เว็บแอปพลิเคชันสามารถรับและแสดงผลสถานะของบุคคลได้แบบเรียลไทม์

2) ระบบสามารถประเมินและแจ้งเตือนการล้มได้ เมื่อโมเดลจำแนกรูปแบบสัญญาณว่าเข้าเงื่อนไขเหตุการณ์การล้ม

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ได้รับระบบต้นแบบการตรวจจับการล้มแบบเรียลไทม์ที่ใช้สัญญาณ WiFi CSI ในการทำงาน โดยไม่ใช้กล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์สวมใส่ ช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานในพื้นที่ละเอียดอ่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

1.4.2 ได้รับโมเดลปัญญาประดิษฐ์สถาปัตยกรรม Spatio-Temporal Transformer ที่สามารถจำแนกเหตุการณ์การล้มจากข้อมูลอนุกรมเวลาได้อย่างแม่นยำ

1.4.3 ได้รับเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถติดตามสถานะแบบเรียลไทม์และรับการแจ้งเตือนอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวข้อง

ข้อความ.....(คำนำเข้าสู่เนื้อหา).....
.....
.....

2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 หัวข้อรอง

ข้อความ.....
.....

1) หัวข้อย่อย.....
.....

2) หัวข้อย่อย.....
.....

2.1.2 หัวข้อรอง

1) หัวข้อย่อย.....
.....

2) หัวข้อย่อย.....
.....

ข้อความ.....
.....
.....

2.2 ชื่อทฤษฎีที่ 1

2.2.1 หัวข้อรอง

ข้อความ.....
.....
.....

1) หัวข้อย่อย.....
.....

ข้อความ.....

.....

2) หัวข้อย่อย.....

.....

● ข้อความ.....

.....

● ข้อความ.....

.....



รูปที่ 2.1 ข้อความแสดงชื่อภาพ [...]

2.2.2 หัวข้อรอง

ข้อความ.....

.....

1) หัวข้อย่อย.....

.....

2) หัวข้อย่อย.....

.....

2.3 ชื่อทฤษฎีที่ 2

ข้อความ.....

2.3.1 หัวข้อรอง

ข้อความ.....

1) หัวข้อย่อย.....



รูปที่ 2.2 ข้อความแสดงชื่อภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพ [...]

2) หัวข้อย่อย.....

ข้อความ.....

2.3.2 หัวข้อรอง

ข้อความ.....

1) หัวข้อย่อย.....

2) หัวข้อย่อย.....

2.3.3 หัวข้อรอง

ข้อความ.....

.....

1) หัวข้อย่อย.....

.....

$$x_1(t) = \frac{R_a}{L_a} x_1(t) - \frac{K_e}{L_a} x_2(t) - \frac{1}{L_a} u_1(t) \quad (2.1)$$

2) หัวข้อย่อย.....

.....

.....

3) หัวข้อย่อย.....

.....

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

ข้อความ..... (คำนำเข้าสู่เนื้อหา).....

3.1 แผนการดำเนินงาน

ข้อความ.....

(ให้แสดง Gantt Chart ที่วางแผนครั้งแรกเปรียบเทียบกับการทำงานจริง พร้อมทั้งอธิบายการทำงานที่ไม่เป็นไปตามแผน)

ตารางที่ 3.1 แผนการดำเนินงานของโครงการ

กิจกรรม	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4
กิจกรรมที่ 1	-----			
กิจกรรมที่ 2		-----		
กิจกรรมที่ 3			-----	

----- แสดงแผนการดำเนินงาน

————— แสดงการทำงานจริง

3.2 การออกแบบ / เครื่องมือ

ข้อความ.....

3.2.1 หัวข้อรอง

ข้อความ.....

ข้อความ.....

.....

2) ข้อความ.....

.....

ข้อความ.....

.....

3.2.2 หัวข้อรอง

1) ข้อความ.....

.....

2) ข้อความ.....

.....

3.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.3.1 หัวข้อรอง

ข้อความ.....

.....

1) ข้อความ.....

.....

.....

2) ข้อความ.....

.....

3) ข้อความ.....

.....

.....

.....

4) ข้อความ.....

.....

.....



รูปที่ 3.1 ข้อความแสดงชื่อรูป [...]

3.3.2 หัวข้อรอง

ข้อความ.....

.....

1) ข้อความ.....

.....

2) ข้อความ.....

.....

3.3.3 หัวข้อรอง

ข้อความ.....

.....

1) ข้อความ.....

.....

ตารางที่ 3.2 ข้อความแสดงชื่อตารางตารางตารางตารางตารางตารางตารางตารางตารางตารางตาราง
ตารางตารางตารางตาราง* [...]

หัวคอลัมน์ที่ 1	หัวคอลัมน์ที่ 2	...	หัวคอลัมน์ที่ n

ตารางที่ 3.2 ข้อความแสดงชื่อตารางตารางตารางตารางตารางตารางตารางตารางตาราง
ตารางตารางตารางตาราง (ต่อ)

หัวคอลัมน์ที่ 1	หัวคอลัมน์ที่ 2	...	หัวคอลัมน์ที่ n

2) ข้อความ.....

.....

.....

.....

ข้อความ.....

.....

.....

3.4 วิธีการทดสอบ

3.4.1 หัวข้อรอง

1) ข้อความ.....

.....

2) ข้อความ.....

.....

3.4.2 หัวข้อรอง.....

.....

.....

.....

บรรณานุกรม

- [1] มานิดา เสนีเศรษฐ,*และชอบ อินทรประเสริฐ.**2530.**มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ.
กรุงเทพฯ*:*ไทยวัฒนาพานิช.
- [2] Prince,*David*W. ,*and Gage,*Julia.**1998.**Your First Job*:*Put Your English
to
work.**New York*:*Prentice – Hall.
- [3]
- [4]
.....
- [5]
.....
- [6]
.....
- [7]
.....
- [8]
.....
- [9]
.....
- [10]
.....
- [11]
.....
- [12]
.....

ภาคผนวก ก

XXXXXXXXXXXXXX

เนื้อหาภาคผนวก ก

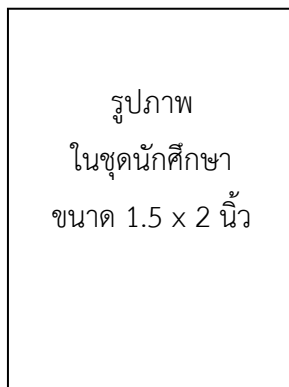
ภาคผนวก ข

XXXXXXXXXXXXXXXX

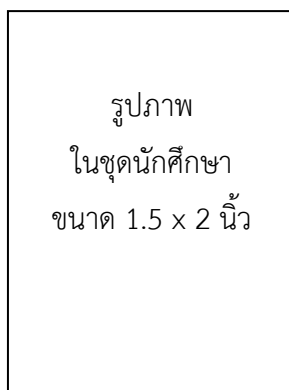
เนื้อหาภาคผนวก ข

ประวัติผู้จัดทำปริญญานิพนธ์

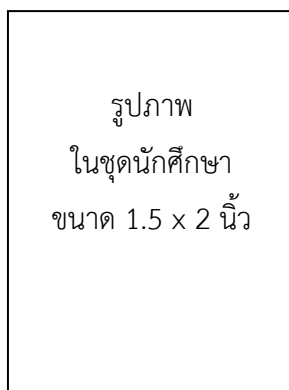
ประวัติผู้จัดทำปริญญานิพนธ์



ชื่อ	นายพัลลภ บุญเหลือ รหัส 116730462016-0
สาขาวิชา/ภาควิชา	ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วัน-เดือน-ปี เกิด	วันที่
สถานที่เกิด	จังหวัดชลบุรี
ที่อยู่	(ตามสำเนาทะเบียนบ้าน)
ประวัติการศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) สถานที่สำเร็จการศึกษา ปีที่สำเร็จ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานที่สำเร็จการศึกษา ปีที่สำเร็จ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานที่สำเร็จการศึกษา ปีที่สำเร็จ



ชื่อ	นายศักดา เบ้าคำ รหัส 116730462016-0
สาขาวิชา/ภาควิชา	ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วัน-เดือน-ปี เกิด	วันที่ 13 มิถุนายน 2546
สถานที่เกิด	จังหวัดสระแก้ว
ที่อยู่	(ตามสำเนาทะเบียนบ้าน)
ประวัติการศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) สถานที่สำเร็จการศึกษา ปีที่สำเร็จ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานที่สำเร็จการศึกษา ปีที่สำเร็จ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานที่สำเร็จการศึกษา ปีที่สำเร็จ



ชื่อ	นายพลกฤต สมทรง รหัส 116730462007-9
สาขาวิชา/ภาควิชา	ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วัน-เดือน-ปี เกิด	วันที่ 8 ตุลาคม 2546
สถานที่เกิด	จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่	7 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประวัติการศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) สถานที่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ปีที่สำเร็จ 2559
	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานที่สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ปีที่สำเร็จ 2562
	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานที่สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ปีที่สำเร็จ 2565